Universidad Nacional de San Martín

ECyT, Escuela de Ciencia y Tecnología.

Trabajo Práctico 1 - Investigación y Desarrollo de la Visión y Percepción (Neglect y DVC)

Ingeniería en Rehabilitación

1er Cuatrimestre 2026

Alumnos: Bagnato Ignacio, Ferreira Agustin, Garcia Irlanda y Rivero Ariel.

Docentes: Crespo Marcos y Alcar Ramiro

Fecha de entrega: 8 de abril de 2026

1. Introducción

El Accidente Cerebrovascular (ACV) es una de las principales causas de discapacidad neurológica y puede generar alteraciones en diversas funciones cognitivas y perceptuales. Entre ellas, los déficits en la atención visual y en el procesamiento de la información visual resultan especialmente relevantes, ya que afectan la capacidad del paciente para interactuar con su entorno de manera eficiente. Estas alteraciones tienen un impacto directo en la autonomía del paciente, afectando su desempeño en actividades de la vida diaria y su calidad de vida (Chen et al., 2020).

Uno de los trastornos más característicos en este contexto es el Neglect, el cual se manifiesta como una dificultad para atender a estímulos ubicados en un hemiespacio, generalmente contralateral a la lesión cerebral. Este déficit no implica una pérdida sensorial primaria, sino una alteración en los mecanismos atencionales (Heilman, Watson y Valenstein, 2012).

Además, los pacientes post-ACV pueden presentar disminución en la sensibilidad al contraste y enlentecimiento en los tiempos de respuesta, lo que impacta negativamente en la detección de estímulos visuales (Kerkhoff, 2000). Estudios clínicos han confirmado que estos pacientes presentan una reducción significativa en la sensibilidad al contraste, lo que dificulta la percepción en condiciones de bajo contraste y en entornos cotidianos (BMC Neurology, 2012). Estas alteraciones justifican el desarrollo de herramientas específicas para evaluar de manera objetiva estas funciones.

2. Investigación bibliográfica

La evaluación de funciones visuales en pacientes con daño neurológico se basa en paradigmas bien establecidos dentro de la psicofísica y la neuropsicología clínica. En particular, dos dimensiones fundamentales del procesamiento visual son la sensibilidad al contraste y la atención visual en entornos complejos.

La sensibilidad al contraste evalúa la capacidad del sistema visual para detectar diferencias de luminancia entre un estímulo y su fondo. A diferencia de la agudeza visual, esta medida resulta más sensible para detectar déficits funcionales, especialmente en pacientes con daño cerebral (Pelli & Bex, 2013). Diversos estudios han demostrado que pacientes post-ACV presentan una disminución significativa en la sensibilidad al contraste, lo que dificulta la detección de estímulos en condiciones de bajo contraste (Kerkhoff, 2000).

Por otro lado, la atención visual se evalúa comúnmente mediante tareas de búsqueda visual, en las cuales el sujeto debe identificar un estímulo objetivo entre múltiples distractores. La teoría de integración de características propuesta por Anne Treisman establece que la detección de objetos en escenas complejas requiere la participación de mecanismos atencionales que integren características visuales (Treisman & Gelade, 1980). En este sentido, el aumento en la cantidad de distractores incrementa la carga atencional y reduce la eficiencia en la detección.

En el ámbito clínico, estas tareas han sido utilizadas para evaluar trastornos como el Neglect, en el cual los pacientes presentan dificultades en la exploración visual y en la detección de estímulos en determinadas regiones del espacio (Heilman et al., 2012). Estudios experimentales han demostrado que tareas computarizadas de búsqueda visual con dificultad adaptativa permiten detectar estos déficits de manera sensible, especialmente al aumentar la complejidad visual.

Asimismo, en psicofísica experimental se emplean métodos adaptativos, como los procedimientos tipo staircase, que ajustan la dificultad del estímulo en función del desempeño del sujeto, permitiendo estimar de manera eficiente el umbral perceptual (Leek, 2001).

En conjunto, estos enfoques respaldan el uso de tareas que manipulan el contraste y la complejidad visual para evaluar de manera integrada funciones perceptuales y atencionales en pacientes post-ACV.

3. Descripción del test

El sistema fue desarrollado en Python utilizando la biblioteca Pygame, la cual permite la creación de interfaces gráficas interactivas y la captura de eventos en tiempo real. La aplicación presenta un entorno visual donde el usuario interactúa mediante el mouse, permitiendo registrar con precisión variables temporales y de desempeño.

3.1 Interfaz y flujo general

Al iniciar el programa, se despliega una ventana principal donde el usuario ingresa su nombre. Posteriormente, se presenta un menú con las distintas pruebas disponibles, permitiendo la selección mediante un clic del mouse.

El sistema funciona mediante un bucle de ejecución continuo en el que:

- Se actualiza la pantalla
- Se renderizan los estímulos visuales
- Se capturan eventos del usuario (mouse y teclado)
- Se procesan las respuestas en tiempo real

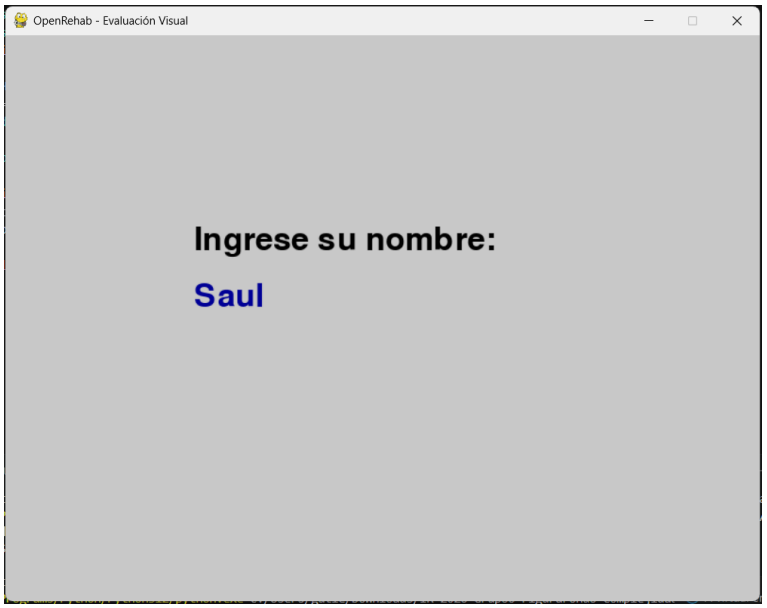

Figura 1: *Pantalla inicial del sistema OpenRehab correspondiente al ingreso de datos del usuario.*

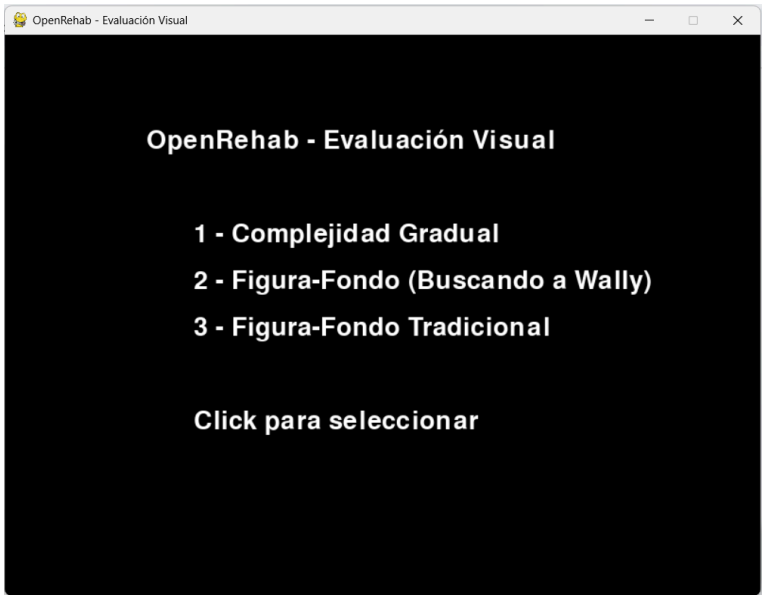

Figura 2: *Se presentan las distintas pruebas de evaluación visual disponibles, permitiendo al usuario seleccionar el módulo mediante interacción con el mouse.*

3.2 Implementación del módulo de Complejidad Gradual

En este módulo, el usuario debe identificar una figura objetivo presentada junto a múltiples distractores. La dificultad de la tarea se incrementa progresivamente mediante el aumento en la cantidad de estímulos y la similitud entre ellos.

A medida que aumenta la complejidad visual, el usuario debe emplear mayores recursos atencionales para discriminar el estímulo relevante, lo que permite evaluar la atención selectiva y la capacidad de filtrar información irrelevante. Estudios han demostrado que el incremento en el número de distractores reduce la eficiencia en la detección, especialmente en pacientes con alteraciones atencionales, como aquellos con neglect (Treisman y Gelade, 1980; Heilman et al., 2012).

Este paradigma simula situaciones reales en las que los objetos relevantes no se presentan de forma aislada, sino inmersos en entornos con múltiples estímulos.

En un módulo más sencillo (Figura 3), el estímulo objetivo se presenta claramente diferenciado sobre un conjunto reducido de distractores homogéneos y un fondo oscuro, con baja densidad de elementos y alta relación de contraste figura-fondo. En un módulo más avanzado (Figura 4), el objetivo se encuentra inmerso en un conjunto más numeroso y heterogéneo de distractores, con variabilidad en color, tamaño y posición, sobre un fondo claro con mayor cantidad de estímulos distribuidos espacialmente, lo que incrementa la carga perceptual y la demanda atencional.

El flujo de ejecución es el siguiente:

1. Se presenta el estímulo objetivo en el centro de la pantalla durante un tiempo fijo.
2. Luego, se generan múltiples objetos en posiciones aleatorias, moviendo el objetivo entre ellos.
3. Cada objeto posee atributos como posición, color y tamaño.
4. Se incluye un único objeto marcado como objetivo.

El usuario debe identificar el estímulo correcto mediante un clic del mouse. El sistema calcula el tiempo de reacción como la diferencia entre el momento de aparición de los estímulos y el clic del usuario.

La detección de aciertos se realiza evaluando si la posición del clic se encuentra dentro del área del objeto, utilizando una condición geométrica basada en la distancia al centro.

Además, el sistema implementa un mecanismo de dificultad adaptativa, en el cual:

- Si el paciente acierta en menos de 1.5 segundos, el nivel sube.
- Si se equivoca, el nivel baja.

Esto permite ajustar dinámicamente la complejidad de la tarea en función del desempeño del usuario, evitando la frustración en pacientes con mayor grado de afectación y favoreciendo una evaluación progresiva.

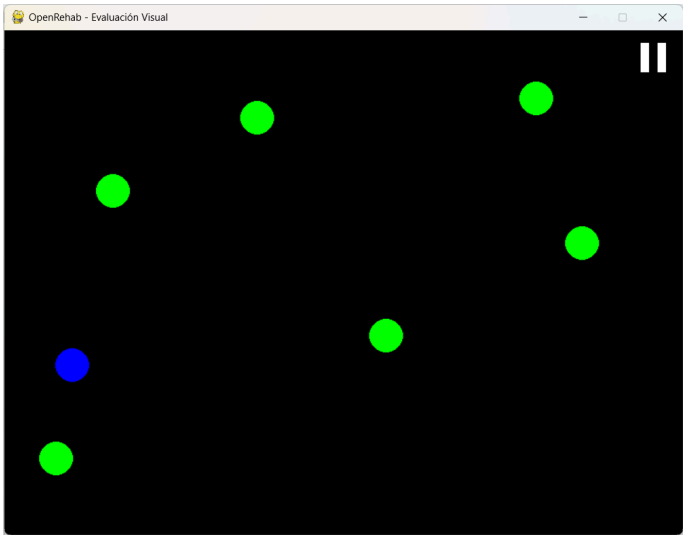

Figura 3: *Escenario de búsqueda visual de baja complejidad, con un estímulo objetivo claramente diferenciado, baja densidad de distractores homogéneos y alta relación de contraste figura-fondo.*

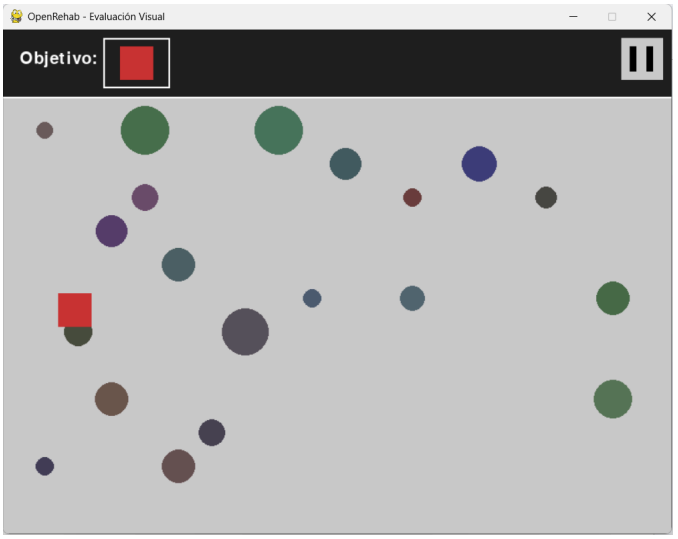

Figura 4: *Escenario de búsqueda visual de mayor dificultad, con un estímulo objetivo y múltiples distractores, cuya cantidad y similitud pueden incrementarse para modificar la dificultad de la tarea.*

A partir del desempeño del usuario, el sistema registra el tiempo de reacción y el número de aciertos/errores. Además, se incorporan estímulos auditivos como mecanismo de retroalimentación inmediata favoreciendo la interacción y el refuerzo perceptivo de la respuesta.

3.3 Implementación del módulo de sensibilidad al contraste (Clásico y Figura-Fondo con variación cromática)

En este módulo, el sistema genera un fondo con bajo ruido visual y un objeto cuya diferencia respecto al fondo está controlada por un parámetro de contraste.

La dificultad se ajusta mediante la variación de este parámetro, reduciendo progresivamente la diferencia entre figura y fondo.

En un primer ejercicio de menor dificultad, se implementa un esquema clásico en escala de grises, donde tanto la figura como el fondo son monocromáticos y el contraste se modifica progresivamente entre niveles. En un segundo ejercicio, se incrementa la dificultad mediante la introducción de variaciones cromáticas, reduciendo simultáneamente la relación de contraste figura-fondo a lo largo de los niveles.

La respuesta del usuario se evalúa calculando la distancia entre el punto de clic y la posición del objeto. Si esta distancia es menor al radio de la figura, se considera un acierto.

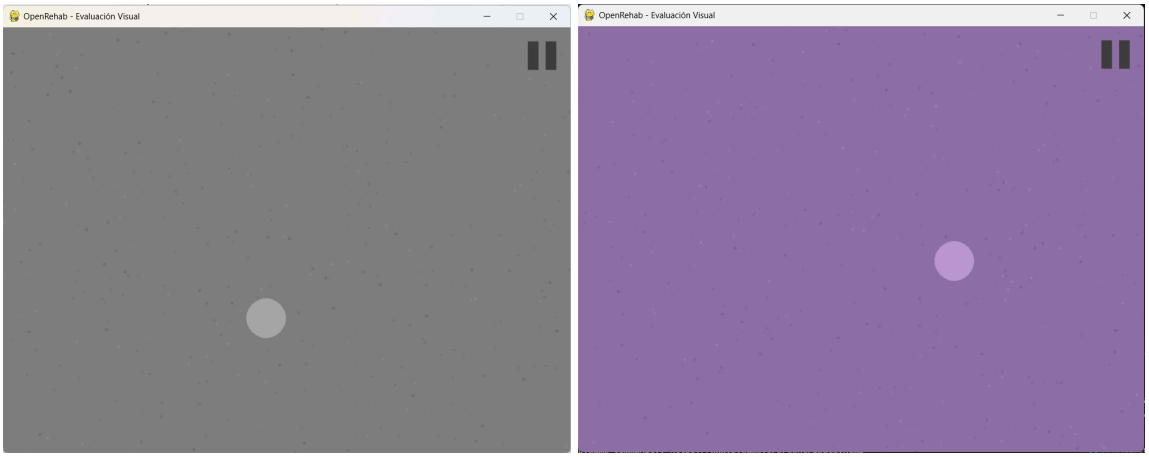

Figura 5: *Ejemplo del módulo de sensibilidad al contraste en dos condiciones. A la izquierda, estímulo objetivo en escala de grises con diferencia de contraste respecto del fondo. A la derecha, condición equivalente con variación cromática del fondo entre niveles y reducción del contraste para incrementar la dificultad perceptual.*

A partir del desempeño del usuario, el sistema permite estimar el umbral mínimo de contraste detectable, proporcionando una medida cuantitativa de la sensibilidad al contraste.

3.4 Registro y almacenamiento de datos

Durante la ejecución de cada test, el sistema almacena:

- Tiempos de reacción
- Resultados (aciertos/errores)
- Nivel alcanzado

Al finalizar la prueba, los datos se procesan y se exportan en formato JSON, permitiendo su análisis posterior.

Además, el sistema incluye mecanismos de robustez que permiten guardar datos parciales en caso de interrupciones, garantizando la integridad de la información recolectada.

4. Métricas definidas

Para evaluar el desempeño del usuario se definieron diversas métricas cuantitativas:

• **Tiempo de reacción:** Intervalo entre la aparición del estímulo y la respuesta del usuario. Este es un indicador de la velocidad de procesamiento cognitivo. En población sana, los valores típicos en tareas visuales simples se encuentran entre 250 y 800 ms (Luce, 1986), mientras que en pacientes con ACV pueden observarse valores significativamente mayores.

• **Tasa de aciertos (%):** Proporción de respuestas correctas respecto del total de ensayos. Esto permite evaluar la precisión perceptual. Valores elevados indican buen desempeño, mientras que valores bajos pueden reflejar dificultades en la atención selectiva o en la discriminación figura–fondo.

• **Errores:** Cantidad de respuestas incorrectas. Mientras que los timeouts corresponden a ensayos sin respuesta dentro del tiempo límite. Ambos indicadores son relevantes para evaluar dificultades en la discriminación visual ya sea por la incapacidad de detectar un estímulo ante una dificultad perceptiva o atencional en el caso de complejidad gradual o por la confusión entre figura y fondo en el caso de la evaluacion de contrate.

• **Nivel máximo alcanzado (Complejidad gradual):** Representa el mayor nivel de dificultad alcanzado por el usuario. Esto refleja la capacidad del usuario para identificar un estímulo relevante en entornos con múltiples distractores y creciente carga perceptual.

• **Umbral de contraste (Figura-fondo):** Valor mínimo de contraste en el cual el usuario logra detectar correctamente el estímulo. Esto refleja una medida de la sensibilidad al contraste. En sujetos sanos, este umbral suele ser bajo, mientras que en pacientes con alteraciones visuales puede ser significativamente mayor.

En conjunto, estas métricas permiten obtener una evaluación integral del desempeño visual, considerando:

- Precisión (tasa de aciertos errores)
- Velocidad (tiempo de reacción)
- Sensibilidad perceptual (umbral de contraste)
- Adaptación a la dificultad (nivel máximo alcanzado)

Este enfoque multidimensional permite caracterizar de forma más completa el estado funcional del sistema visual en contextos de evaluación clínica.


```
"id_paciente": "Ariel",
"fecha": "2026-04-08",
"tests": "complejidad_gradual",
"Estado": "Completado exitosamente",
"nivel_maximo_saturacion": 5,
"tasa_aciertos_precision": "100.0%",
"Errores_totales": 0,
"Total_ensayos": 10,
"Tiempo_reaccion_promedio_ms": 1506.291577690526,
"Tiempo_reaccion_minimo_ms": 1.75
```

```
"id_paciente": "Ariel",
"fecha": "2026-04-08",
"tests": "figura_fondo_wally",
"estado": "Completado",
"nivel_maxima_densidad": 2,
"tasa_aciertos_precision": "58.33%",
"intentos": 19,
"tiempo_reaccion_promedio_ms": 1288.46,
"errores_totales": 5
```


Figura 6: *Ejemplo de salida en formato JSON correspondiente al módulo de complejidad gradual, donde se registran métricas de desempeño tales como nivel máximo alcanzado, tasa de aciertos, tiempos de reacción y cantidad de errores.*

```
{
    "paciente": "Ariel",
    "test": "Figura Fondo V2 (Sensibilidad al Contraste)",
    "fecha": "2026-04-08 11:39:19",
    "Estado": "Completado Exitosamente",
    "modo_evaluaci\u00f3n": "Escala de Grises",
    "umbral_contraste_delta_rgb": 25,
    "nivel_alcanzado": 5,
    "tiempo_aciertos_precision": "70.0%",
    "aciertos": 7,
    "errores": 3,
    "tiempo_promedio_ms": 1435.55
}
```


Figura 7: *Ejemplo de salida en formato JSON del módulo de sensibilidad al contraste (figura-fondo), incluyendo la estimación del umbral de contraste y métricas de desempeño asociadas como precisión y tiempo de respuesta.*

5. Conclusión

Este trabajo nos permitió el desarrollo de una herramienta interactiva orientada a la evaluación objetiva de funciones visuales en pacientes post-ACV, integrando fundamentos de la neuropsicología y la psicofísica experimental en un entorno computacional accesible.

A través de la implementación de distintos módulos de evaluación, fue posible abordar de manera complementaria aspectos clave del procesamiento visual, tales como la atención selectiva, la discriminación figura-fondo y la sensibilidad al contraste. La incorporación de mecanismos de dificultad adaptativa permite ajustar dinámicamente las tareas al desempeño del usuario, favoreciendo una medición más precisa de sus capacidades.

Asimismo, el sistema desarrollado no solo permite registrar métricas cuantitativas como tiempos de reacción, tasa de aciertos y niveles alcanzados, sino que también garantiza la trazabilidad de los datos mediante su almacenamiento estructurado, facilitando su posterior análisis clínico.

En conjunto, la herramienta propuesta constituye una base sólida para el desarrollo de sistemas de evaluación digital en el ámbito de la rehabilitación neurológica, con potencial de ser utilizada tanto en contextos clínicos como en entornos de investigación. Futuras mejoras podrían incluir la validación con población clínica real y la integración con otros dispositivos de adquisición de señales, ampliando así su alcance y aplicabilidad.

6. Bibliografía

- Heilman, K. M., Watson, R. T., & Valenstein, E. (2012). *Neglect and related disorders*. In *Clinical neuropsychology* (5th ed.). Oxford University Press.
- Kerkhoff, G. (2000). Neurovisual rehabilitation: Recent developments and future directions. *Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry, 68*(6), 691–706.
- Leek, M. R. (2001). Adaptive procedures in psychophysical research. *Perception & Psychophysics, 63*(8), 1279–1292.
- Luce, R. D. (1986). *Response times: Their role in inferring elementary mental organization*. Oxford University Press.
- Pelli, D. G., & Bex, P. (2013). Measuring contrast sensitivity. *Vision Research, 90*, 10–14.
- Treisman, A., & Gelade, G. (1980). A feature-integration theory of attention. *Cognitive Psychology, 12*(1), 97–136.
- BMC Neurology (2012). Visual contrast sensitivity in stroke patients. https://doi.org/10.1186/1471-2377-12-90